

Memoria justificativa para la aceptación del anteproyecto

Título: Análisis predictivo del riesgo de inversión en empresas del IBEX 35 mediante indicadores financieros

Autor: Alonso Gil Martín

Descripción del problema a resolver

Motivación y origen:

En los últimos años, los mercados financieros han experimentado un incremento notable en su complejidad y volatilidad, esto es consecuencia de fenómenos globales como la digitalización, los conflictos internacionales, las crisis energéticas o los cambios regulatorios. En este escenario, los inversores se enfrentan a una toma de decisiones cada vez más condicionada por la incertidumbre y la velocidad de la información. Es por esto por lo que comprender y anticipar los niveles de riesgo financiero se ha convertido en una capacidad clave tanto para las empresas como para los profesionales del sector.

La motivación de este trabajo nace de mi interés personal por el análisis de datos aplicado al ámbito financiero, un campo en el que me gustaría desarrollar mi carrera profesional en el futuro, especialmente en posiciones vinculadas con la analítica financiera o la gestión cuantitativa de inversiones. Este proyecto representa una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el grado en Business Analytics y Administración y Dirección de Empresas, y para demostrar cómo las técnicas de modelización y análisis predictivo pueden ofrecer información útil y basada en evidencia empírica para la toma de decisiones económicas, en este caso a la hora de invertir en las empresas que pertenecen al IBEX35.

El trabajo busca, en definitiva, unir dos vertientes que considero complementarias: la precisión analítica propia de la ciencia de datos y la interpretación estratégica del mundo financiero. Aplicar modelos predictivos al estudio del riesgo de inversión en las empresas del IBEX 35 no solo permitirá analizar la relación entre distintos indicadores económicos, sino también reflexionar sobre cómo la inteligencia analítica puede mejorar la eficiencia y la racionalidad de los mercados.

Datos que lo sustentan:

El desarrollo de este proyecto se apoya en la disponibilidad de información financiera pública y actualizada sobre las empresas que integran el IBEX 35, lo que permite construir una base de datos fiable y representativa del mercado bursátil español. Estos datos se obtendrán principalmente de fuentes abiertas y reconocidas como Yahoo Finance, Investing.com, Morningstar y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para desarrollar el modelo, trabajaré con una base de datos propia construida a partir de información financiera y bursátil de una muestra de quince empresas pertenecientes al IBEX 35, seleccionadas por su peso en el índice y su relevancia sectorial (banca, energía, infraestructuras, consumo,

telecomunicaciones, etc.). La base de datos combinará, por un lado, variables bursátiles calculadas a partir de precios históricos (rentabilidad anual, rentabilidad trimestral, volatilidad anualizada, volatilidad trimestral y beta del mercado) y, por otro, ratios financieros extraídos de los estados económicos de cada compañía (ROE, ROA, PER, Price-to-Book, margen EBITDA, ratio deuda-capital y liquidez corriente). En términos de estructura, cada fila de la base de datos corresponderá a una empresa en un periodo concreto, mientras que las columnas recogerán las distintas variables explicativas y la variable objetivo de riesgo. De este modo, el conjunto de datos permitirá analizar de forma conjunta la relación entre la situación económico-financiera interna de las empresas y su comportamiento en el mercado.

La información bursátil (precios de cierre, volumen, rentabilidades históricas y beta) se obtendrá de fuentes públicas como Yahoo Finance, que ofrece series históricas descargables y estadísticas clave para cada valor (por ejemplo, a través de la ficha de cada empresa en <https://finance.yahoo.com>), mientras que los ratios financieros se contrastarán con los estados financieros publicados y la información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en plataformas especializadas como Investing.com. A partir de los precios diarios se calcularán las rentabilidades y la volatilidad anualizada, y a partir de los estados contables se incorporarán indicadores de rentabilidad, solvencia y endeudamiento. La combinación de ambas dimensiones, mercado y contabilidad, hace que la base de datos sea adecuada para entrenar modelos predictivos y, al mismo tiempo, replicable por otros investigadores que utilicen las mismas fuentes públicas y criterios de selección de variables.

La elección de estas fuentes responde a su accesibilidad, su periodicidad de actualización y la fiabilidad de los indicadores que proporcionan ya que a la hora de analizar buscamos los datos mas fiables y actualizados posibles. A partir de ellas se recopilarán variables clave que reflejan la situación económica y el comportamiento bursátil de cada empresa.

Todos estos indicadores permitirán construir un marco cuantitativo para evaluar el riesgo de inversión de forma objetiva. Además, al tratarse de datos abiertos, el proyecto podrá ser replicado y actualizado con facilidad, lo que refuerza su validez metodológica.

Los datos serán tratados y limpiados para eliminar inconsistencias, estandarizar unidades y facilitar su análisis. Posteriormente, se emplearán para alimentar los modelos predictivos seleccionados (regresión logística, análisis discriminante y árboles de decisión), permitiendo observar patrones y relaciones significativas entre los distintos indicadores financieros y el nivel de riesgo estimado.

Impacto de la solución del problema:

El desarrollo de un modelo predictivo capaz de estimar el riesgo de inversión en las empresas del IBEX 35 puede tener un impacto significativo tanto en el ámbito académico como en el profesional. Desde una perspectiva teórica, este proyecto contribuye a la comprensión de cómo los indicadores financieros, como la rentabilidad, la volatilidad o el ratio deuda-capital, pueden combinarse para anticipar comportamientos de riesgo en los mercados bursátiles. Su aplicación práctica demuestra el valor real del Business Analytics como disciplina orientada a la toma de decisiones basada en datos.

A nivel profesional, la propuesta ofrece un enfoque útil y reproducible para analistas financieros, gestores de carteras e inversores que buscan evaluar el riesgo de manera más estructurada y objetiva. El modelo resultante permitiría identificar patrones de comportamiento financiero y construir sistemas de alerta temprana ante posibles variaciones de riesgo o inestabilidad empresarial.

Además, este trabajo tiene un impacto formativo importante: aplicar herramientas de análisis predictivo a un conjunto de datos reales fomenta el pensamiento crítico, el rigor estadístico y la capacidad de interpretación, habilidades esenciales en el entorno financiero actual. De este modo, el proyecto no solo persigue generar un resultado técnico, sino también desarrollar una metodología adaptable a futuros análisis de inversión, promoviendo la unión entre conocimiento académico y aplicación práctica en el sector financiero español.

Problema de Investigación en forma de pregunta:

La creciente complejidad de los mercados financieros plantea la necesidad de herramientas analíticas capaces de anticipar los niveles de riesgo asociados a las inversiones. A pesar de la abundancia de información disponible, la mayoría de las decisiones de inversión continúan basándose en análisis parciales o en criterios subjetivos. Por ello, surge la necesidad de explorar si el uso combinado de distintos indicadores financieros puede ofrecer una predicción más precisa y objetiva del riesgo de las empresas cotizadas.

A lo largo de todo el trabajo y de los análisis presentados junto a él, responderemos a la siguiente pregunta de investigación:

¿Es posible predecir el nivel de riesgo de inversión de las empresas del IBEX 35 a partir de indicadores financieros y bursátiles utilizando técnicas de Business Analytics?

Preguntas de investigación:

La pregunta principal de este trabajo se centra en determinar si es posible predecir el nivel de riesgo de inversión de las empresas del IBEX 35 mediante el uso de indicadores financieros y técnicas de Business Analytics. A partir de ella, se derivan varias preguntas alrededor del tema que orientarán el desarrollo del proyecto y servirán de base para el análisis empírico:

¿Qué indicadores financieros y bursátiles explican con mayor precisión el riesgo de inversión en las empresas del IBEX 35?

Con esto podremos gracias a los diferentes estudios que haremos a lo largo del trabajo, identificar que variables son más relevantes a la hora de analizar el riesgo de inversión. Variables como la volatilidad, el endeudamiento o la rentabilidad de las empresas que veremos.

¿Existen diferencias significativas en el nivel de riesgo entre los distintos sectores económicos que componen el IBEX 35?

Gracias a esta pregunta seremos capaces de analizar y ver si el tipo de actividad de las empresas analizadas a lo largo del estudio es un factor que influye en los resultados que buscamos.

¿Qué modelo predictivo ofrece mejores resultados a la hora de estimar el riesgo: la regresión logística, el análisis discriminante o los árboles de decisión?

Gracias a los diferentes modelos predictivos que utilizaremos a lo largo del análisis, seremos capaces de identificar cual es el que mejor rendimiento y precisión ofrecen, para así poder elegir el que mejor nos convenga para el estudio.

¿Hasta qué punto la volatilidad y el ratio deuda-capital pueden utilizarse como indicadores anticipados del riesgo financiero?

Con el análisis de las diferentes variables financieras, seremos capaces de observar cuales son las que más relación tienen a la hora de hacer nuestro estudio, así como ver que variables son más sensibles.

Planificación del proyecto:

El desarrollo del trabajo se estructura en cuatro fases que avanzan de manera progresiva desde la revisión conceptual hasta la modelización y la interpretación de resultados. La planificación está diseñada para que cada etapa genere entregables concretos, garantizando trazabilidad entre la bibliografía consultada, los datos recopilados y los modelos aplicados. Además, cada fase se adapta al caso de uso específico del proyecto: la predicción del riesgo de inversión en empresas del IBEX 35 a partir de indicadores financieros públicos y replicables.

Fase 1: Revisión teórica y definición del enfoque

Esta primera fase se centrará en revisar literatura académica y profesional sobre riesgo financiero, modelos predictivos y métricas utilizadas en el análisis bursátil. Esta revisión no se limitará a recopilar fuentes, sino que buscará identificar qué variables financieras han demostrado relevancia en estudios previos, por ejemplo, volatilidad, rentabilidad, ratio deuda-capital, PER, ROE o liquidez corriente, y cómo han sido incorporadas en modelos de predicción. Esta fase permitirá definir con claridad la estructura conceptual del trabajo y justificar la selección de variables que posteriormente formarán parte de la base de datos.

Además, se establecerá el alcance del proyecto, se concretará la definición operativa de la variable objetivo (riesgo), y se formularán las hipótesis de trabajo vinculadas al comportamiento de los indicadores financieros en el IBEX 35. Esta fase servirá también para diseñar la estrategia metodológica preliminar, indicando qué modelos serán evaluados y por qué resultan adecuados para un conjunto de datos reducido pero rico en variables.

Entregable: marco teórico revisado, listado de variables justificadas y definición inicial del riesgo como variable objetivo.

Fase 2: Recopilación, documentación y preparación de los datos

En esta fase se construirá la base de datos del proyecto a partir de fuentes abiertas como Yahoo Finance, Investing.com y la CNMV, siguiendo el requisito de que cada dato seleccionado sea accesible, trazable y replicable. Se recopilarán los indicadores financieros de quince empresas del IBEX 35, priorizando aquellos que previamente fueron identificados como relevantes en la revisión teórica: ratios de rentabilidad (ROE, ROA), ratios de solvencia (liquidez corriente), apalancamiento

(deuda-capital), valoración (PER, Price-to-Book), indicadores bursátiles (volatilidad histórica, rentabilidad anual, beta) y métricas complementarias como el margen EBITDA.

La fase incluirá un proceso detallado de depuración: verificación de fechas, homogenización de unidades, tratamiento de valores faltantes y documentación del origen exacto de cada dato. Además, se explicará cómo se construye la variable objetivo (riesgo) a partir de criterios cuantitativos, como percentiles de volatilidad o clasificación basada en combinaciones de indicadores, de manera que el proceso resulte claro y replicable. Este paso es clave dado que el tutor solicita explícitamente mayor concreción metodológica.

Entregable: base de datos final en Excel con todos los indicadores documentados, justificación de cada variable y definición observable de la variable objetivo.

Fase 3: Modelización y análisis predictivo

La tercera fase constituye el eje central del trabajo y se enfocará en la construcción de modelos predictivos capaces de estimar el nivel de riesgo de inversión de cada empresa. No se aplicarán modelos de forma genérica: se explicará por qué cada uno es adecuado para la estructura concreta de la base de datos.

– Regresión logística: apropiada para un problema de clasificación binaria o multinivel donde la variable objetivo define niveles de riesgo (bajo, medio, alto). Permite interpretar el peso relativo de cada indicador financiero sobre la probabilidad de pertenecer a una categoría de riesgo, lo que la convierte en un modelo transparente y útil para justificar decisiones.

– Análisis discriminante lineal: adecuado cuando las variables predictoras presentan correlaciones moderadas y permiten generar fronteras de separación entre grupos de riesgo. Su uso en el contexto del IBEX 35 está respaldado por estudios previos, por lo que resulta coherente incluirlo en este análisis.

– Árboles de decisión: permiten capturar relaciones no lineales entre las variables seleccionadas y ofrecen reglas explícitas que facilitan la interpretación del riesgo. Son especialmente útiles al trabajar con indicadores heterogéneos (contables y bursátiles) y permiten identificar combinaciones concretas que elevan el riesgo.

Cada modelo será evaluado con métricas adecuadas para conjuntos de datos pequeños, como exactitud, matriz de confusión y sensibilidad, complementadas con análisis cualitativo de interpretabilidad. También se justificará cómo se realiza la división del conjunto de datos (train/test) teniendo en cuenta el tamaño limitado de la muestra y evitando sesgos por sector.

Entregable: modelos estimados, métricas comparativas, visualizaciones descriptivas y análisis interpretativo de las variables más influyentes en la predicción del riesgo.

Fase 4: Interpretación final, conclusiones y redacción del documento

En la última fase se integrarán los resultados de la modelización con la literatura revisada y con los objetivos formulados al inicio del proyecto. Se interpretará qué indicadores financieros han demostrado mayor capacidad explicativa y se contrastarán con estudios previos sobre el IBEX 35. Este contraste permitirá ofrecer una discusión sólida basada en evidencia empírica y respaldada por referencias académicas.

Además, se detallarán las limitaciones del estudio derivadas del tamaño de la muestra, la disponibilidad de datos y la definición del riesgo, y se propondrán líneas de trabajo futuras como la ampliación temporal, la inclusión de variables macroeconómicas o la comparación con otros índices bursátiles.

Finalmente, se elaborará el documento final del TFG siguiendo los estándares metodológicos y de redacción requeridos por la Universidad Francisco de Vitoria.

Entregable: versión final del TFG, revisada y lista para la entrega y la defensa oral.

Estado del arte:

El estudio del riesgo financiero se ha consolidado como una de las líneas centrales de la investigación económica aplicada, especialmente en el análisis de los mercados bursátiles desarrollados. El riesgo constituye un componente inherente a cualquier decisión de inversión y su correcta identificación, medición y modelización resulta clave tanto para inversores individuales como para instituciones financieras y organismos reguladores. En el contexto europeo, y particularmente en España, el IBEX 35 se ha convertido en un objeto de estudio recurrente debido a su elevada liquidez, su peso sectorial concentrado y su sensibilidad a los ciclos económicos y regulatorios. Diversos trabajos académicos coinciden en señalar que el riesgo bursátil no puede entenderse como un fenómeno aislado ni exclusivamente ligado al comportamiento del precio de las acciones, sino como el resultado de la interacción entre factores internos de la empresa y condicionantes externos del entorno económico y financiero (García & Martínez, 2019). Esta concepción ha impulsado una evolución progresiva de los enfoques metodológicos, pasando de análisis descriptivos a modelos predictivos que combinan información contable, bursátil y macroeconómica con técnicas estadísticas y de analítica de datos.

La consolidación de esta línea de investigación ha sido posible, en gran medida, gracias a la creciente disponibilidad de datos financieros públicos y a la digitalización de las fuentes de información. Repositorios institucionales como RiuNet (Universitat Politècnica de València), RiuLL (Universidad de La Laguna), UvaDoc (Universidad de Valladolid), ADDI (Universidad del País Vasco) o DIGIBUO (Universidad de Oviedo) han facilitado el acceso a un volumen significativo de trabajos empíricos centrados en el análisis del riesgo financiero en el mercado español. Tal y como señalan diversos autores, estos repositorios no solo permiten replicar metodologías previas, sino que fomentan la comparación sistemática entre enfoques y resultados, reforzando la transparencia y la calidad científica de la investigación académica (Torres & Blasco, 2016; Morales, 2019). En este contexto, la literatura más reciente subraya la importancia de desarrollar modelos de riesgo accesibles, basados en información pública y metodológicamente sólidos, especialmente útiles en entornos académicos y formativos donde la interpretabilidad y la replicabilidad constituyen criterios fundamentales. El presente trabajo se sitúa dentro de esta corriente, proponiendo un análisis predictivo del riesgo de inversión en empresas del IBEX 35 a partir de indicadores financieros verificables y modelos estadísticos explicables.

Desde el punto de vista teórico, el concepto de riesgo financiero ha sido abordado tradicionalmente desde la teoría moderna de carteras, que define el riesgo como la variabilidad de los rendimientos esperados de un activo. Markowitz (1952) establece que la varianza y la desviación típica de los rendimientos constituyen medidas fundamentales para cuantificar la incertidumbre asociada a una inversión, introduciendo además el principio de diversificación como mecanismo para reducir el riesgo no sistemático. Este planteamiento ha tenido una influencia decisiva en la investigación

financiera posterior y justifica la utilización de indicadores como la volatilidad histórica, la beta del mercado o las rentabilidades acumuladas en el análisis del riesgo bursátil. En el ámbito español, organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores han enfatizado que la medición del riesgo constituye un elemento esencial para la protección del inversor y la estabilidad del sistema financiero, reforzando la necesidad de desarrollar metodologías rigurosas y transparentes (CNMV, 2020).

No obstante, la literatura contemporánea coincide en señalar que el riesgo bursátil no puede analizarse únicamente desde una perspectiva de mercado. Diversos estudios académicos sostienen que la información contable y financiera de las empresas desempeña un papel determinante en la percepción del riesgo por parte de los inversores. En este sentido, López y Sanz (2018) destacan que la volatilidad de los precios refleja no solo movimientos generales del mercado, sino también cambios en factores macroeconómicos, políticos y sectoriales que afectan de forma diferenciada a las empresas cotizadas. Esta perspectiva integradora ha impulsado la convergencia entre análisis bursátil y análisis contable, consolidando el uso de ratios financieros como herramientas fundamentales para evaluar la estabilidad y solvencia empresarial. Indicadores como el PER, el ROE, el ROA, la liquidez corriente o el ratio deuda-capital ocupan así un lugar central en los modelos orientados a explicar y predecir el riesgo financiero, tanto en la investigación académica como en la práctica profesional.

La relevancia de los indicadores financieros en el análisis del riesgo ha sido ampliamente documentada en la literatura española. Gómez y Herrera (2021) subrayan que los ratios financieros permiten identificar señales tempranas de tensión económica y anticipar posibles episodios de deterioro financiero. En el contexto específico del IBEX 35, numerosos estudios empíricos han demostrado que los indicadores de rentabilidad, solvencia y endeudamiento mantienen una relación significativa con el comportamiento bursátil de las empresas. García Cano (2018), en un trabajo disponible en UvaDoc, concluye que el ROE presenta una relación estadísticamente significativa con la probabilidad de experimentar episodios de alta volatilidad, destacando que las empresas con rentabilidades más estables tienden a mostrar una menor sensibilidad a las fluctuaciones del mercado. De forma complementaria, Martín-Gutiérrez (2015), en un estudio publicado en RUA, señala que las estructuras financieras equilibradas, caracterizadas por niveles moderados de endeudamiento y una liquidez adecuada, reducen la probabilidad de riesgo elevado en contextos de inestabilidad económica.

El análisis de ratios financieros aplicado al IBEX 35 ha sido abordado también desde una perspectiva comparativa y sectorial. Investigaciones alojadas en RiuLL analizan el comportamiento del índice a través de ratios de performance y concluyen que la combinación de indicadores de solvencia, liquidez y valoración bursátil ofrece señales anticipadas sobre incrementos de volatilidad. Estos trabajos destacan que la información contable permite complementar las señales procedentes del mercado, proporcionando una visión más completa del riesgo financiero. Asimismo, el Banco de España ha señalado que la beta del mercado constituye un parámetro clave para medir la sensibilidad de un activo ante los movimientos generales del mercado, lo que explica su inclusión recurrente en estudios empíricos sobre el IBEX 35 y su utilidad para evaluar el riesgo sistemático (Banco de España, 1998).

La evidencia empírica disponible sobre el IBEX 35 pone de manifiesto la existencia de patrones de riesgo diferenciados tanto a lo largo del tiempo como entre sectores. Morales (2019), en un trabajo publicado en RiuLL, analiza la evolución del riesgo en los distintos sectores del índice y concluye que la dispersión del riesgo sectorial justifica la necesidad de modelos que integren variables económicas y bursátiles. Este hallazgo resulta especialmente relevante en un índice caracterizado por una elevada concentración en sectores como banca, energía y telecomunicaciones, que presentan una

alta sensibilidad a cambios regulatorios y macroeconómicos. En la misma línea, Pérez (2020), en un estudio de la Universidad de Zaragoza, evidencia que la relación entre volatilidad y apalancamiento es particularmente significativa en las empresas financieras y energéticas del IBEX 35, reforzando la importancia de incorporar variables de endeudamiento en los modelos de riesgo.

Otros trabajos desarrollados en la Universitat Politècnica de València confirman que la relación entre ratios financieros y volatilidad se mantiene relativamente estable tanto en periodos expansivos como contractivos de la economía española. Torres y Blasco (2016) sostienen que esta estabilidad refuerza la validez de los indicadores financieros como variables explicativas del riesgo a largo plazo, permitiendo su utilización en modelos predictivos replicables. De forma complementaria, investigaciones realizadas en la Universidad Carlos III de Madrid concluyen que la estructura del IBEX 35 condiciona significativamente la sensibilidad del mercado ante crisis macroeconómicas, especialmente debido al peso del sector bancario, que actúa como amplificador del riesgo sistémico (Pérez-Ruiz, 2018).

En los trabajos más recientes se observa una tendencia clara hacia la integración de análisis sectoriales con modelos predictivos. Estudios disponibles en RiuNet y ADDI destacan que la volatilidad del IBEX 35 responde tanto a factores sistémicos como a vulnerabilidades específicas de cada empresa, lo que refuerza la necesidad de utilizar enfoques cuantitativos basados en indicadores financieros heterogéneos. Esta literatura subraya que los modelos predictivos permiten capturar relaciones complejas entre variables que no pueden identificarse mediante análisis descriptivos simples, mejorando la capacidad explicativa del riesgo financiero.

En este contexto, los modelos predictivos han adquirido un protagonismo creciente en la investigación académica sobre riesgo financiero. La regresión logística, el análisis discriminante y los árboles de decisión se han consolidado como herramientas habituales en trabajos universitarios aplicados al mercado español. Sánchez (2021), en una investigación desarrollada en la Universidad de Oviedo, demuestra que la regresión logística permite clasificar correctamente un porcentaje elevado de observaciones en modelos aplicados a índices bursátiles españoles, destacando su equilibrio entre capacidad predictiva e interpretabilidad. Esta característica resulta especialmente relevante en contextos académicos, donde no solo se persigue la precisión del modelo, sino también la comprensión del fenómeno analizado.

El análisis discriminante ha sido utilizado de forma recurrente para separar grupos de empresas según su nivel de riesgo, especialmente cuando la base de datos incluye variables homogéneas y bien definidas. Salazar-Álvarez (2022), en un estudio disponible en ADDI, señala que este método permite identificar combinaciones de variables que maximizan la separación entre grupos de riesgo, facilitando la interpretación de los resultados. Por su parte, los árboles de decisión han sido valorados por su capacidad para capturar relaciones no lineales entre indicadores contables y bursátiles, ofreciendo reglas de clasificación claras y fácilmente interpretables, como destacan Quintero y Esteban (2022) en un trabajo de la UPV.

Aunque la literatura menciona modelos más avanzados, como Random Forest, XGBoost o máquinas de soporte vectorial, diversos autores advierten que su complejidad puede reducir la interpretabilidad y dificultar la replicación de los resultados. Ruiz (2020) señala que, en contextos académicos, los modelos excesivamente complejos pueden alejar el análisis de su objetivo explicativo, limitando su utilidad pedagógica. Por este motivo, existe un consenso creciente en la literatura española en torno a la conveniencia de emplear modelos explicables y transparentes cuando el objetivo principal es comprender y explicar el riesgo financiero, más que maximizar exclusivamente la precisión predictiva.

Un elemento transversal en la literatura revisada es la consideración del riesgo financiero como un fenómeno multidimensional. La mayoría de los estudios coinciden en que el riesgo emerge de la

interacción entre factores internos de la empresa, como solvencia, rentabilidad, liquidez y endeudamiento, y factores externos, como ciclos macroeconómicos, volatilidad del mercado o regulación sectorial. García Cano (2018) subraya que el riesgo empresarial surge del desajuste entre la capacidad interna de generar valor y la presión externa del entorno económico, lo que justifica la inclusión simultánea de indicadores contables y bursátiles en los modelos predictivos. Robles-Núñez (2020), en un estudio recogido en UvaDoc, confirma que las empresas con altos niveles de endeudamiento y baja liquidez presentan una probabilidad significativamente mayor de sufrir episodios de alta volatilidad, reforzando la importancia de estas variables en el análisis del riesgo.

Desde una perspectiva integradora, el marco teórico que sustenta este trabajo combina la teoría moderna de carteras, la analítica de ratios financieros y los modelos de clasificación estadística. La teoría de Markowitz proporciona el fundamento conceptual para distinguir entre riesgo sistemático y no sistemático, justificando la inclusión de variables como la beta del mercado. La analítica de ratios permite evaluar la estabilidad financiera y la eficiencia empresarial, aportando información relevante sobre la capacidad de la empresa para afrontar escenarios adversos. Finalmente, los modelos estadísticos explicables facilitan la identificación de las variables que contribuyen de forma más significativa al riesgo, permitiendo conectar la teoría financiera con resultados empíricos comprensibles.

En los últimos años, la digitalización y el avance de las herramientas de analítica de datos han transformado la investigación en riesgo financiero. Delgado-Romero (2020) destaca que la democratización de los datos financieros ha permitido que estudiantes e investigadores puedan replicar modelos tradicionalmente reservados a grandes instituciones financieras. Asimismo, investigaciones recientes señalan que la incorporación de técnicas básicas de machine learning mejora la capacidad de anticipar escenarios de riesgo, siempre que se mantenga un equilibrio entre complejidad y explicabilidad, especialmente relevante en trabajos académicos.

En conjunto, el estado del arte revisado confirma que el análisis del riesgo financiero en el IBEX 35 debe abordarse desde un enfoque multidimensional, integrador y basado en datos verificables. La literatura española proporciona un respaldo sólido a la selección de indicadores financieros como la volatilidad, la rentabilidad, el ROE, el ROA, el PER, el ratio deuda-capital, la liquidez y la beta del mercado. Asimismo, existe un consenso claro en torno a la idoneidad de emplear modelos estadísticos explicables, como la regresión logística, el análisis discriminante y los árboles de decisión, especialmente en contextos académicos. Este trabajo se sitúa dentro de esta línea de investigación consolidada, aportando un enfoque predictivo riguroso, replicable y alineado con las recomendaciones de la literatura reciente sobre el análisis del riesgo financiero en el mercado español.

Bibliografía:

Origend de los datos

Yahoo Finance. (n.d.). Financial data and stock market information. <https://finance.yahoo.com>

Morningstar. (n.d.). Investment Research Center. <https://www.morningstar.com>

Comisión Nacional del Mercado de Valores. (n.d.). Base de datos pública de entidades y valores. <https://www.cnmv.es>

Bloomberg. (n.d.). Financial markets data and analysis platform. <https://www.bloomberg.com>

Referencias académicas:

<https://riunet.upv.es/handle/10251/209835>

<https://repositorio.cecar.edu.co/entities/publication/db7a533a-c467-4b4a-870f-6ea60a5ea3d4>

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/34996/TFG-O-1494.pdf?sequence=7>

<https://zaguan.unizar.es/record/146200>

<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6670/%22La%20evolucion%20del%20riesgo%20propio%20en%20los%20sectores%20del%20Ibex%2035%22.pdf?sequence=1>

<https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/67947>

<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/303/ANALISIS+DEL+IBEX-35+A+TRAVES+DE+RATIOS+PERFORMANCE.pdf?sequence=1>

<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/13515>

<https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/42762>

<https://addi.ehu.es/handle/10810/70103>

<https://riunet.upv.es/handle/10251/58972>

<https://e-archivo.uc3m.es/entities/publication/2d7ccb94-eb2f-4713-aa95-c6b895601f67>

<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/34248>

<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/40207>

<http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/98/Fic/dt9812.pdf>

Objetivo general y objetivos específicos:

El trabajo tiene como finalidad analizar cómo puede utilizarse el *Álisis de Datos* para comprender y predecir el riesgo de inversión en las empresas del IBEX 35. En un contexto financiero caracterizado por la abundancia de información, pero también por la incertidumbre y la volatilidad, resulta necesario determinar si los datos disponibles permiten construir modelos capaces de anticipar comportamientos de riesgo de manera objetiva y fundamentada. Este proyecto busca, por tanto, unir el análisis cuantitativo con una interpretación clara y accesible, mostrando cómo las técnicas aprendidas a lo largo del grado pueden aplicarse a situaciones reales de toma de decisiones en el sector financiero.

El interés del trabajo nace también de mi motivación profesional: en el futuro me gustaría desempeñar un puesto relacionado con el análisis de datos en el ámbito financiero, por lo que este TFG representa una oportunidad para desarrollar una metodología rigurosa basada en datos reales, indicadores fundamentales y modelos que se utilizan habitualmente en el análisis financiero moderno. La combinación de teoría, datos y práctica convierte este proyecto en una experiencia completa para adquirir competencias aplicables al entorno laboral.

Objetivo general

El objetivo principal es desarrollar un modelo predictivo que permita estimar el nivel de riesgo de inversión en las empresas del IBEX 35 utilizando indicadores financieros y bursátiles, y evaluar su capacidad para identificar patrones relevantes y apoyar la toma de decisiones en el ámbito de la inversión.

Para esto vamos a tener que cumplir una serie de objetivos específicos a lo largo de todo el proceso. Los objetivos específicos son:

- Revisar y sintetizar la literatura académica y profesional relacionada con el análisis del riesgo financiero, los indicadores más utilizados para medirlo y los principales modelos predictivos aplicados en estudios previos. Esta revisión permitirá establecer el marco conceptual y justificar la elección de las variables empleadas.
- Seleccionar y recopilar datos financieros y bursátiles relevantes, como la volatilidad, la rentabilidad, la deuda, la liquidez, el PER o el ROE de un conjunto representativo de empresas del IBEX 35. El objetivo es construir una base de datos limpia, organizada y replicable que garantice la calidad del análisis posterior.
- Aplicar, comparar y evaluar varios modelos predictivos de distinta naturaleza, como la regresión logística, el análisis discriminante y los árboles de decisión, con el fin de determinar cuál de ellos ofrece mejores resultados en la estimación del riesgo. Esta fase incluirá el uso de métricas de evaluación que permitan medir la precisión y la capacidad explicativa de cada modelo.
- Interpretar los resultados del análisis, relacionando los hallazgos con las conclusiones de la literatura revisada. A partir de esta interpretación, se identificarán los indicadores que tienen mayor influencia en el riesgo de inversión y se elaborarán conclusiones claras, así como posibles líneas de investigación o mejora para estudios futuros.

Metodología

La metodología de este trabajo se basa en un enfoque cuantitativo propio del Business Analytics, orientado a analizar y predecir el riesgo de inversión en empresas del IBEX 35 mediante el uso de indicadores financieros y modelos de clasificación interpretables. Dado que el riesgo no es una variable directamente observable, es necesario poder medirlo mediante una clasificación que permita distinguir entre empresas con riesgo alto y riesgo bajo, utilizando criterios apoyados en la literatura revisada, como la volatilidad, el apalancamiento, la estabilidad de beneficios o la sensibilidad sectorial. Este diseño metodológico responde a dos principios fundamentales: utilizar

modelos estadísticos explicables que permitan interpretar las conclusiones y seleccionar indicadores financieros con solidez teórica y disponibilidad pública. Así, el estudio integra datos reales, técnicas estadísticas y análisis financiero bajo un marco coherente que facilita la replicabilidad y la transparencia del proceso analítico.

Para garantizar la trazabilidad y replicabilidad del estudio, la recopilación de datos financieros se realizará a partir de fuentes públicas y verificables, especificando en cada caso qué variables se extraen y cómo se integran en la base de datos. En Yahoo Finance (<https://finance.yahoo.com>), dentro de la sección Estadísticas, se obtendrán indicadores bursátiles y de valoración como el PER, la beta, el Price-to-Book Ratio, el Debt-to-Equity, el margen EBITDA y el coeficiente de solvencia, equivalente al Current Ratio. En la sección Historical Data se descargarán los precios diarios necesarios para calcular rentabilidades y volatilidades mediante fórmulas en Excel. Complementariamente, en Investing.com (<https://www.investing.com>), dentro del apartado Ratios Financieros, se obtendrán los indicadores de rentabilidad corporativa, principalmente ROE y ROA, que no aparecen en Yahoo Finance. Finalmente, la CNMV (<https://www.cnmv.es>) proporcionará, a través de los estados financieros oficiales de cada empresa, las cifras de activos y pasivos corrientes cuando sea necesario verificar o calcular manualmente ratios como la liquidez o el endeudamiento. Esta especificación precisa de fuentes y variables asegura que la construcción del dataset sea transparente, consistente y completamente reproducible.

La construcción de la base de datos se realizará siguiendo un proceso replicable y claramente definido para garantizar la calidad y consistencia del análisis. En primer lugar, se establecerá el universo de estudio, compuesto por 15 empresas representativas del IBEX 35. El periodo temporal seleccionado será el último ejercicio disponible completo, complementado con precios históricos diarios del último año para el cálculo de rentabilidades y volatilidades. Los datos financieros se obtendrán de fuentes públicas, principalmente Yahoo Finance, de donde se extraerán variables como el PER, beta, deuda/capital, liquidez corriente, márgenes operativos y precios históricos, y Investing.com, desde donde se obtendrán ratios no disponibles en Yahoo, como el ROE y el ROA. Posteriormente, toda la información será unificada en una base de datos en Excel, aplicando reglas de limpieza consistentes: eliminación de valores duplicados, revisión de unidades, estandarización de formatos y verificación de que cada variable corresponde al mismo periodo temporal. Finalmente, se generarán variables derivadas, como la volatilidad anualizada o las rentabilidades periódicas, asegurando que la base de datos final sea completamente reproducible por cualquier evaluador.

Para operacionalizar la variable objetivo del modelo, el riesgo se definirá como una medida cuantificable basada en la volatilidad histórica de las acciones del IBEX 35, ya que este indicador es ampliamente aceptado en la literatura financiera como una representación directa de la incertidumbre asociada a los retornos. La volatilidad se calculará a partir de las rentabilidades diarias de cada empresa durante un periodo de doce meses, utilizando la desviación estándar anualizada como referencia metodológica. A partir de este valor continuo, se establecerá una clasificación para simplificar el proceso de modelización, separando a las empresas en dos grupos: riesgo alto y riesgo bajo. De forma inicial, se considerará que una empresa presenta riesgo alto cuando su volatilidad anualizada se sitúe por encima del percentil 50 del conjunto de empresas analizadas, mientras que aquellas cuya volatilidad se mantenga por debajo de dicho umbral serán clasificadas como riesgo bajo. Este criterio podrá ajustarse durante la fase de análisis exploratorio para asegurar una distribución equilibrada entre categorías y maximizar el rendimiento de los modelos predictivos. La elección de la volatilidad como eje central de esta variable se fundamenta en su disponibilidad, comparabilidad y relevancia teórica, lo que garantiza que la definición del riesgo sea replicable, coherente y adecuadamente respaldada por el marco conceptual del proyecto.

La fase de modelización representa el núcleo del estudio y consiste en la aplicación de modelos estadísticos de clasificación para estimar el nivel de riesgo de las empresas. Se utilizarán tres modelos interpretables: regresión logística, análisis discriminante y árboles de decisión. La regresión logística permitirá estimar la probabilidad de que una empresa pertenezca al grupo de riesgo alto a partir de sus indicadores financieros. El análisis discriminante servirá para separar las empresas en grupos comparando combinaciones lineales de las variables predictoras. Por último, los árboles de decisión permitirán identificar reglas claras que expliquen qué factores generan mayor riesgo, capturando relaciones no lineales entre variables. Todos los modelos se entrenarán dividiendo la base de datos en conjuntos de entrenamiento y prueba para asegurar una evaluación válida, aplicando estandarización de variables cuando sea necesario.

Una vez aplicados los modelos, se evaluará su rendimiento mediante métricas como el accuracy, la precisión, el recall, la matriz de confusión y, cuando sea pertinente, el AUC-ROC. Estas métricas permitirán determinar no solo qué modelo predice mejor el riesgo, sino también cuál ofrece una interpretación más coherente con la teoría financiera. La comparación de modelos será esencial para identificar el enfoque más adecuado, teniendo en cuenta que la finalidad del estudio no es únicamente acertar en la clasificación, sino comprender qué variables influyen de forma significativa en el riesgo. Además, se analizará el nivel de aportación de cada indicador en los modelos para identificar patrones consistentes y evaluar su relevancia práctica para futuros análisis financieros.

La última fase consiste en interpretar de manera integrada los resultados obtenidos en la modelización y relacionarlos con el marco teórico y el estado del arte. Esta interpretación permitirá identificar qué indicadores financieros explican mejor el riesgo, cómo varían los resultados entre sectores del IBEX 35 y qué limitaciones presenta el estudio. Asimismo, esta fase servirá para reflexionar sobre la aplicabilidad del modelo en contextos reales y plantear posibles líneas de investigación futuras, como la incorporación de variables macroeconómicas, periodos más extensos o modelos predictivos más avanzados. Finalmente, se redactará el documento final del TFG, asegurando la coherencia entre los objetivos planteados, el método aplicado y las conclusiones alcanzadas.

Cronograma

El desarrollo del trabajo se organizará a lo largo de un semestre académico siguiendo una planificación progresiva y realista que permita avanzar de manera ordenada desde la revisión teórica hasta la redacción final. Durante las primeras tres semanas se dedicará el trabajo a la revisión bibliográfica, la lectura de estudios previos sobre el IBEX 35 y la identificación de los indicadores financieros más relevantes, con el fin de establecer una base conceptual sólida y definir el enfoque del análisis. Entre las semanas cuatro y seis se llevará a cabo la recopilación de datos financieros y bursátiles de las empresas seleccionadas, así como la construcción y depuración de la base de datos en Excel, asegurando la consistencia y calidad de la información antes de proceder al análisis. A partir de la semana siete y hasta la semana diez se desarrollará la fase de modelización, aplicando los modelos de regresión logística, análisis discriminante y árboles de decisión, evaluando su rendimiento y comparando resultados para determinar cuál ofrece la mejor capacidad predictiva. Finalmente, entre las semanas once y trece se procederá a la interpretación de los resultados, la redacción del documento final, la revisión formal del texto y la preparación de la versión definitiva para su entrega. Esta planificación garantiza un avance coherente y equilibrado del proyecto, evitando acumulaciones de trabajo y permitiendo revisar cada fase antes de continuar con la siguiente.

Fase	Descripción	Periodo de tiempo
Fase 1	Revisión de estudios previos, análisis del IBEX 35, selección preliminar de indicadores financieros y definición del enfoque del TFG.	Semana 1 a 3
Fase 2	Obtención de datos financieros y bursátiles, construcción de la base de datos en Excel, limpieza, estandarización y cálculo de variables.	Semana 4 a 6
Fase 3	Aplicación de regresión logística, análisis discriminante y árboles de decisión; división de datos en entrenamiento y prueba; ajustes iniciales. Evaluación del rendimiento de los modelos y análisis de las variables en términos de importancia	Semana 7 a 10
Fase 4	Interpretación financiera de los hallazgos, relación con el marco teórico, identificación de patrones y justificación del modelo seleccionado.	Semana 11 a 12
Fase 5	Redacción completa del TFG, revisión formal, incorporación de conclusiones, limitaciones y mejoras futuras; preparación para entrega.	Fase 13